PUC Minas
MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO – Times (Ranking Times High Education)
ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2025

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática
DCC – Departamento de Ciência da Computação
Curso: Ciência da Computação
***Campus:* Coração Eucarístico**
Disc.: Algoritmos e Estruturas de Dados I

Professor: Lúcio Mauro Pereira
Lista de Exercícios nº 4

Estruturas de Repetição: Sentinela e flags

Estudar:

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores
Autora: Ana Ascêncio
Estudar o Capítulo 5: Estrutura de Repetição

Obra: C: Como Programar
Autor: Deitel
Estudar o Capítulo 3: Desenvolvimento Estruturado de Programas em C
Estudar a partir da seção 3.7
Estudar o Capítulo 4: Controle de Programa em C

Questões:

Para cada problema proposto:
- *Elaborar um modelo de solução e expressar o algoritmo em um texto estruturado. Codificá-lo em C.*

1. **Assegure ter finalizado as listas anteriores com estruturas de repetição.**

2. Ler as notas da turma [0..100]. Uma nota negativa deverá anunciar o término, não devendo ser tratada. Calcular e escrever o percentual de aprovados e de reprovados, sabendo ser 60 a nota mínima para aprovação.
   Calcular e escrever: a nota média da turma; o valor da maior nota e da menor nota obtida pelos alunos.

3. Leia números inteiros até que seja digitado 999. Ao final, apresente a quantidade de números positivos, negativos e iguais a zero.

4. Leia números inteiros até que seja digitado o valor 0. Determine a maior diferença absoluta entre dois números consecutivos informados.
   Exemplo:
   `10 15 13 25 20 0`
   Diferenças: `5, 2, 12, 5`
   Resultado: 12.

5. Leia números inteiros positivos até que seja digitado **0**. Determine o maior e o segundo maior número informado.